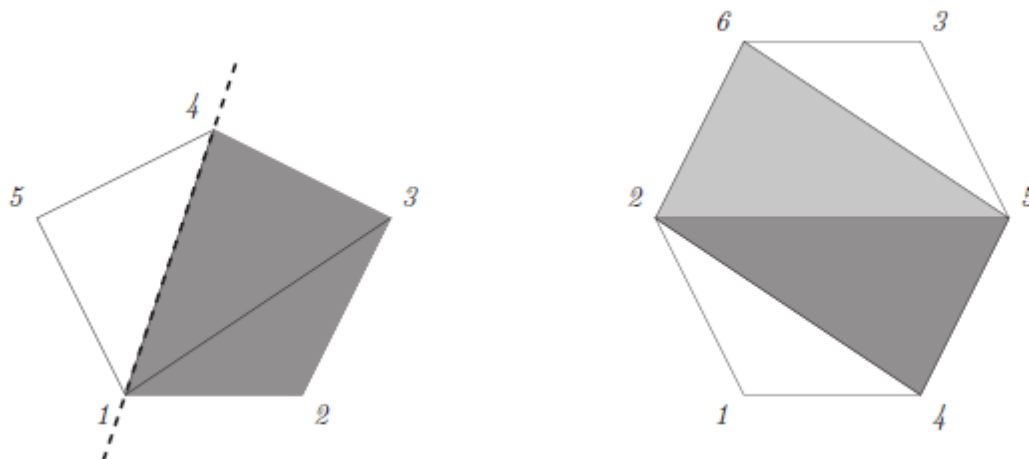


Triangulacja

05SKN2425. Grupa B. Pamięć 64 MB. Czas 1,5 sek.

Triangulacja wielokąta nazywamy taki zbiór trójkątów o wierzchołkach w wierzchołkach tego wielokąta, które na siebie nie nachodzą i pokrywają dokładnie cały wielokąt. Linie prostą dzielącą wielokąt na dwa kawałki nazywamy **cięciem** wielokąta.

Mając daną triangulację wielokąta wypukłego, w której każdy z trójkątów jest pewnego koloru, znajdź największą możliwą do wykonania liczbę cięć, aby **żadne** dwa punkty tego samego koloru nie znalazły się w dwóch różnych spośród utworzonych kawałków.



Wejście

W wierszu zapisano liczbę wierzchołków, n ($3 \leq n \leq 100\ 000$). Wierzchołki są ponumerowane różnymi liczbami całkowitymi od 1 do n . Każdy z kolejnych $n-2$ wierszy zawiera cztery liczby całkowite a, b, c i d ($1 \leq a, b, c, d \leq n$), oznaczające, że trójkąt mający wierzchołki w wierzchołkach wielokąta o numerach a, b i c ma kolor d . a, b i c oznaczają trzy różne wierzchołki. Wejście będzie zawsze zawierać dane prawidłowej triangulacji wielokąta, w której wszystkie trójkąty są pokolorowane.

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną liczbą cięć.

Przykłady

Wejście	Wejście
5	6
1 2 3 2	1 4 2 1
4 5 1 1	2 4 5 2
3 1 4 2	6 2 5 3
Wyjście	3 6 5 1
1	Wyjście
	0

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n \leq 500$
25	$n \leq 5\,000$
20	$n \leq 50\,000$
45	$n \leq 100\,000$